Mancais de Rolamento e Deslizamento

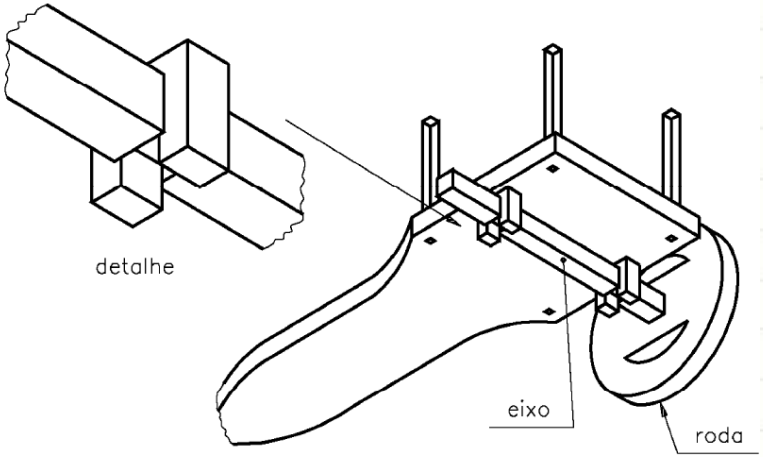
Prof. Cristiano Márcio
www.do.ufgd.edu.br/cristianosouza

Introdução

- O carro de boi foi um meio de transporte típico em diversas regiões brasileiras.
- O carro de boi é uma construção simples, feita de madeira, e consta de carroceria, eixo e rodas. O eixo é fixado à carroceria por meio de dois pedaços de madeira que servem de guia para o eixo.
- Nas extremidades do eixo são encaixadas as rodas; assim, elas movimentam o carro e servem de apoio para o eixo.

Introdução

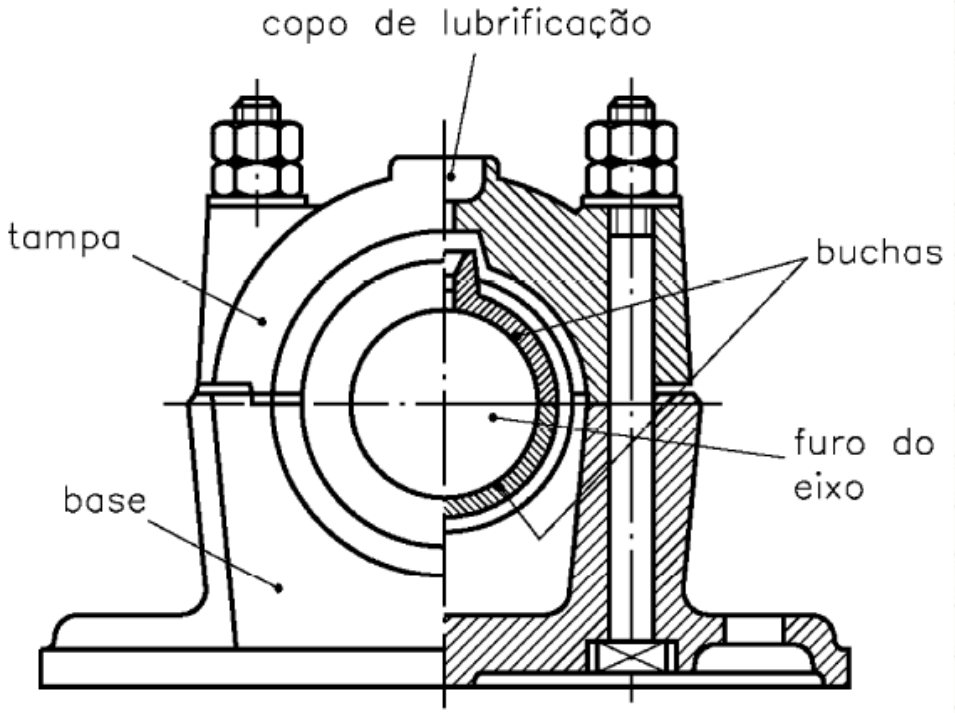
- Os dois pedaços de madeira e as rodas que apoiam o eixo constituem os **mancais** do carro de boi.
- O mancal pode ser definido como suporte ou guia em que se apoia o eixo.
- No ponto de contato entre a superfície do eixo e a superfície do mancal, ocorre atrito.
- Dependendo da solicitação de esforços, os mancais podem ser de **deslizamento** ou de **rolamento**.



parte inferior de um carro de boi

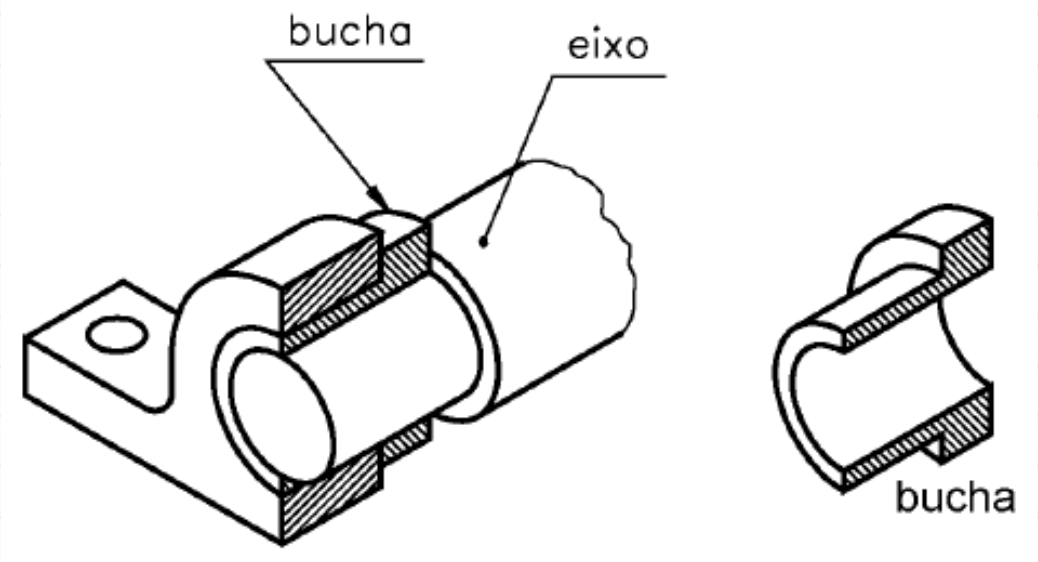
Mancais de deslizamento

- Geralmente, os mancais de deslizamento são constituídos de uma bucha fixada num suporte.
- Esses mancais são usados em máquinas pesadas ou em equipamentos de baixa rotação, porque a baixa velocidade evita superaquecimento dos componentes expostos ao atrito.



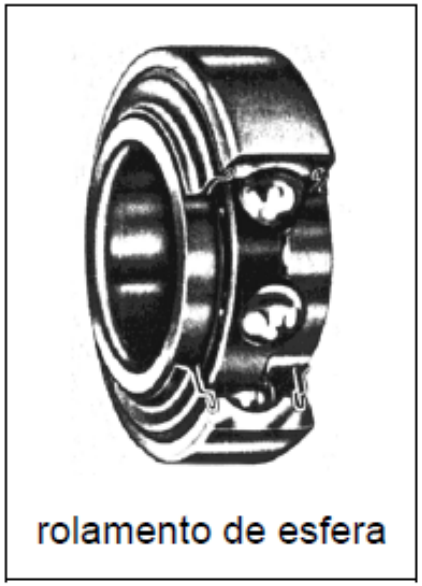
Mancais de deslizamento

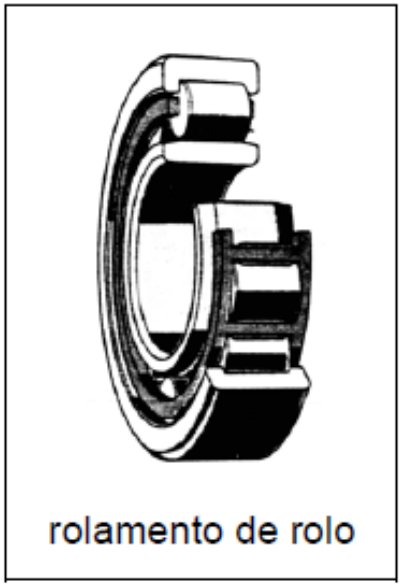
- O uso de **buchas** e de **lubrificantes** permite reduzir esse atrito e melhorar a rotação do eixo.
- As buchas são, em geral, corpos cilíndricos ocos que envolvem os eixos, permitindo-lhes uma melhor rotação. São feitas de materiais macios, como o bronze e ligas de metais leves.

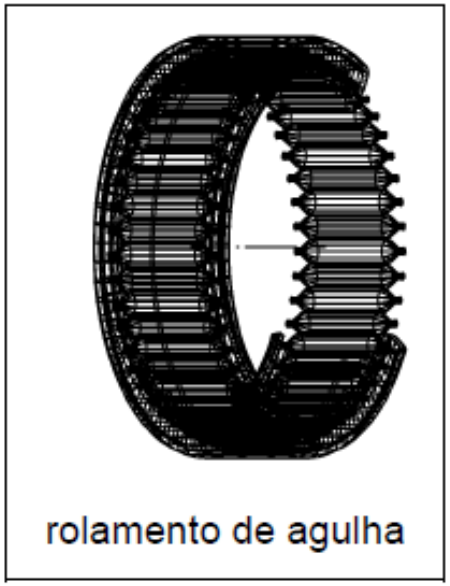


Mancais de rolamento

- Quando necessitar de mancal com maior velocidade e menos atrito, o mancal de rolamento é o mais adequado.
- Os rolamentos são classificados em função dos seus elementos rolantes.





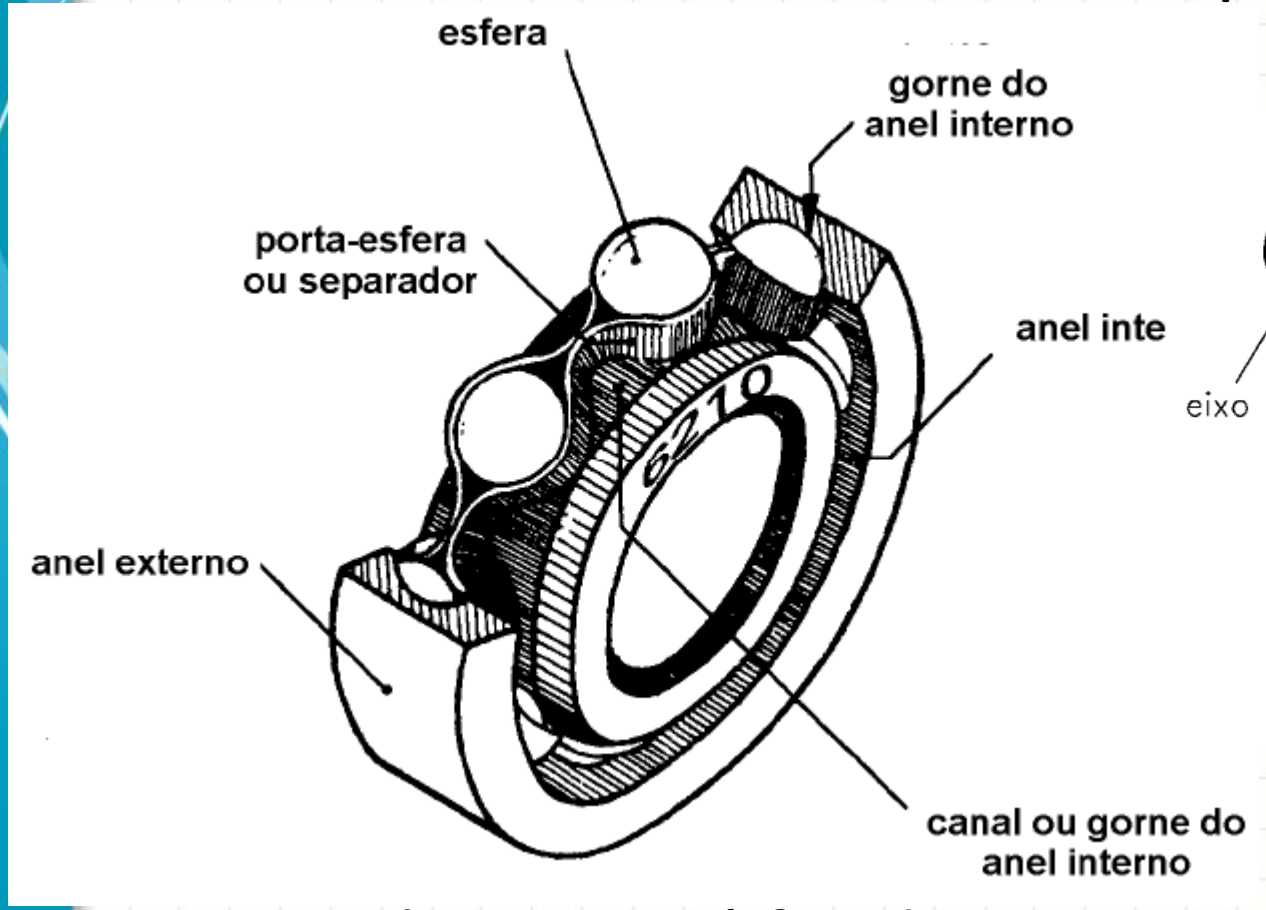


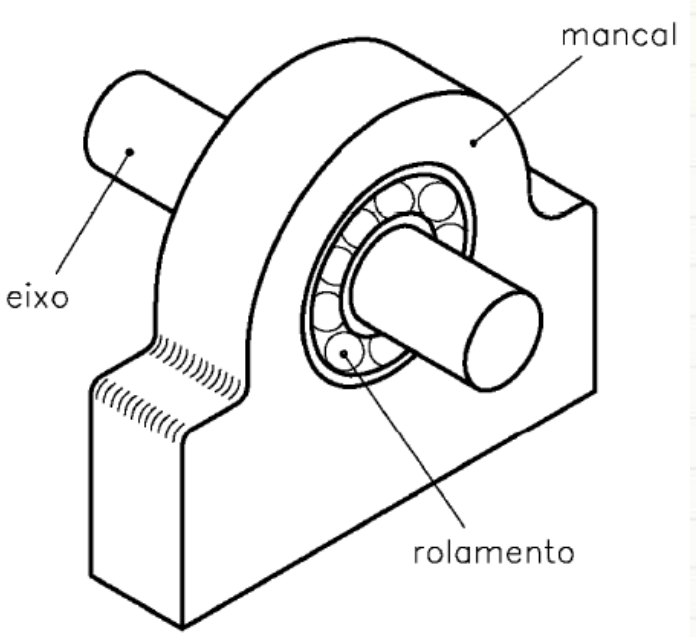
Mancais de rolamento

- Os eixos das máquinas, geralmente, funcionam assentados em apoios. Quando um eixo gira dentro de um furo produz-se, entre a superfície do eixo e a superfície do furo, um fenômeno chamado **atrito** de escorregamento.
- Quando é necessário reduzir ainda mais o atrito de escorregamento, utilizamos um outro elemento de máquina, chamado **rolamento**.
- Os rolamentos limitam, ao máximo, as perdas de energia em consequência do atrito.
- São geralmente constituídos de dois anéis concêntricos, entre os quais são colocados elementos rolantes como esferas, roletes e agulhas.

Mancais de rolamento

- Os rolamentos de esfera compõem-se de:

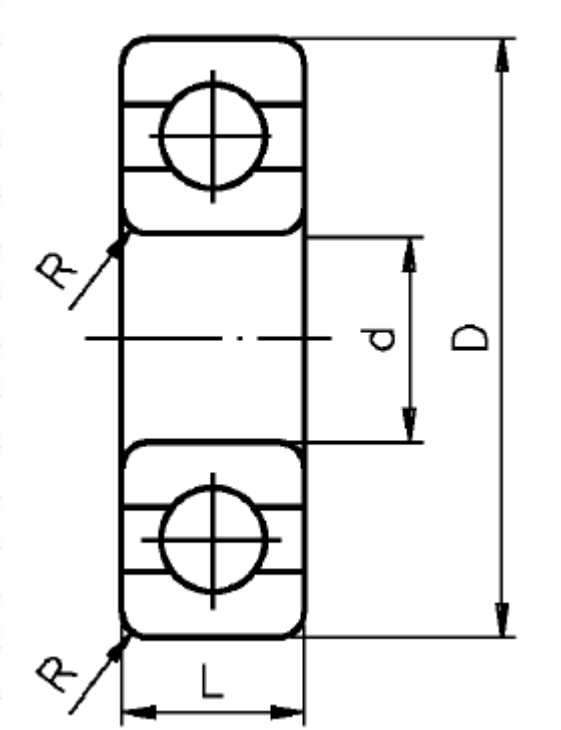




- O anel externo é fixado no mancal, enquanto que o anel interno é fixado diretamente ao eixo.

Mancais de rolamento

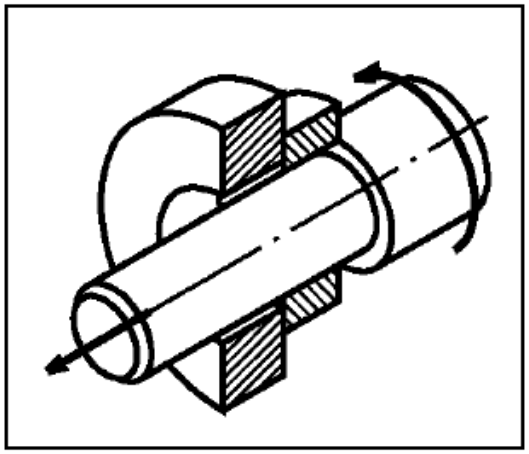
- As dimensões e características dos rolamentos são indicadas nas diferentes normas técnicas e nos catálogos de fabricantes.
- Ao examinar um catálogo de rolamentos, ou uma norma específica, você encontrará informações sobre as seguintes características:
- Características dos rolamentos:
  - **D**: diâmetro externo;
  - **d**: diâmetro interno;
  - **R**: raio de arredondamento;
  - **L**: largura.



Mancais de rolamento

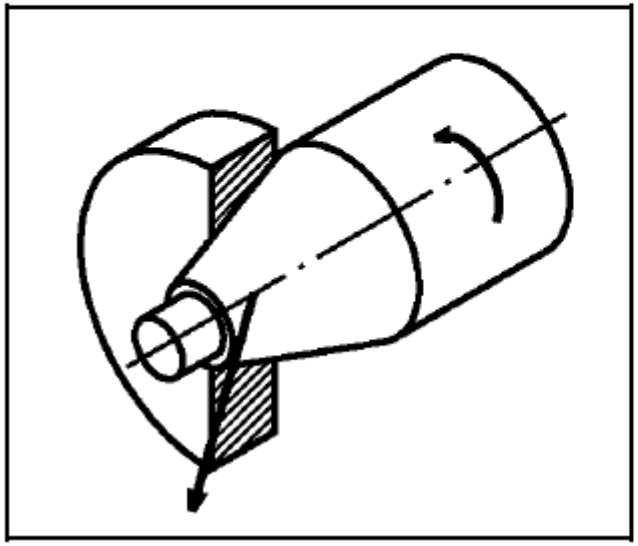
- Em geral, a normalização dos rolamentos é feita a partir do diâmetro interno **d**, isto é, a partir do diâmetro do eixo em que o rolamento é utilizado.
- Para cada diâmetro são definidas três séries de rolamentos: **leve, média** e **pesada**.
- As séries leves são usadas para cargas pequenas. Para cargas maiores, são usadas as séries média ou pesada. Os valores do diâmetro **D** e da largura **L** aumentam progressivamente em função dos aumentos das cargas.
- Os rolamentos classificam-se de acordo com as forças que eles suportam. Podem ser **radiais, axiais e mistos.**

- **Axiais** - não podem ser submetidos a cargas radiais. Impedem o deslocamento no sentido axial, isto é, longitudinal ao eixo.

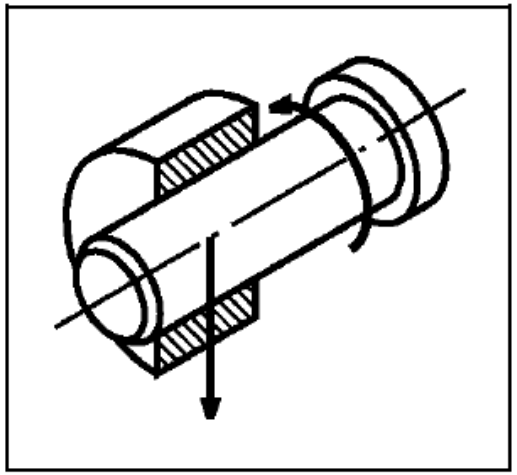


- **Mistas** - suportam tanto carga radial como axial.

Impedem o deslocamento tanto no sentido transversal quanto no axial.

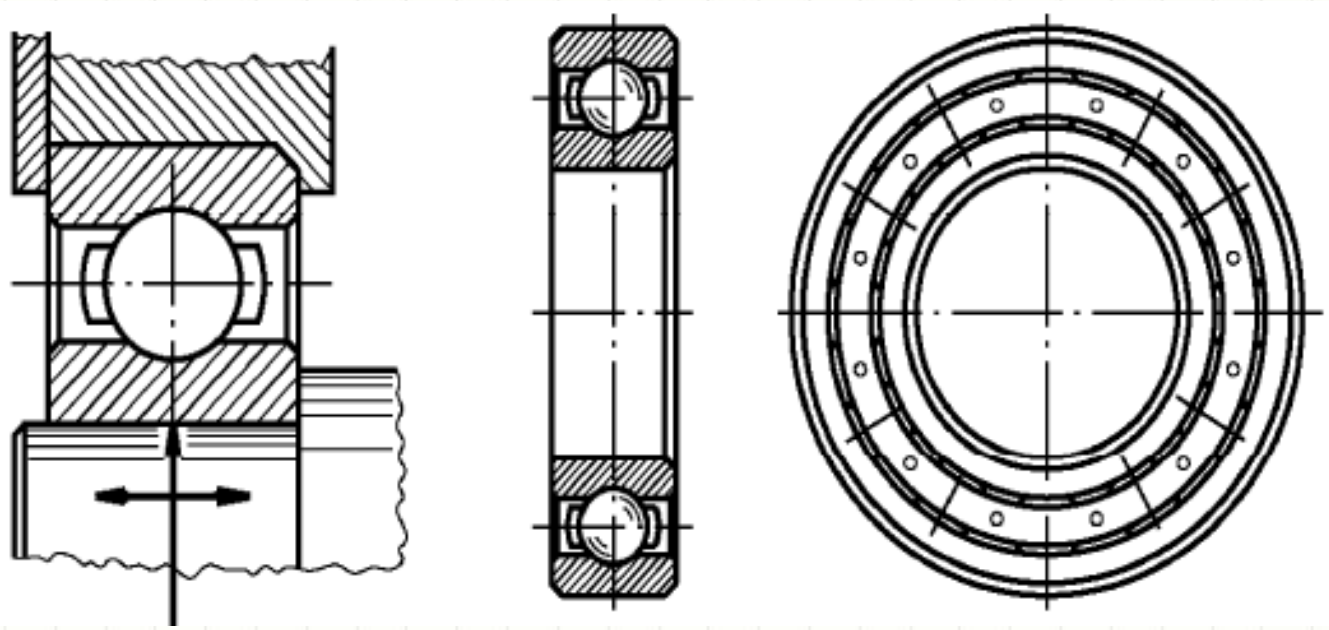


- **Radiais** - não suportam cargas axiais e impedem o deslocamento no sentido transversal ao eixo



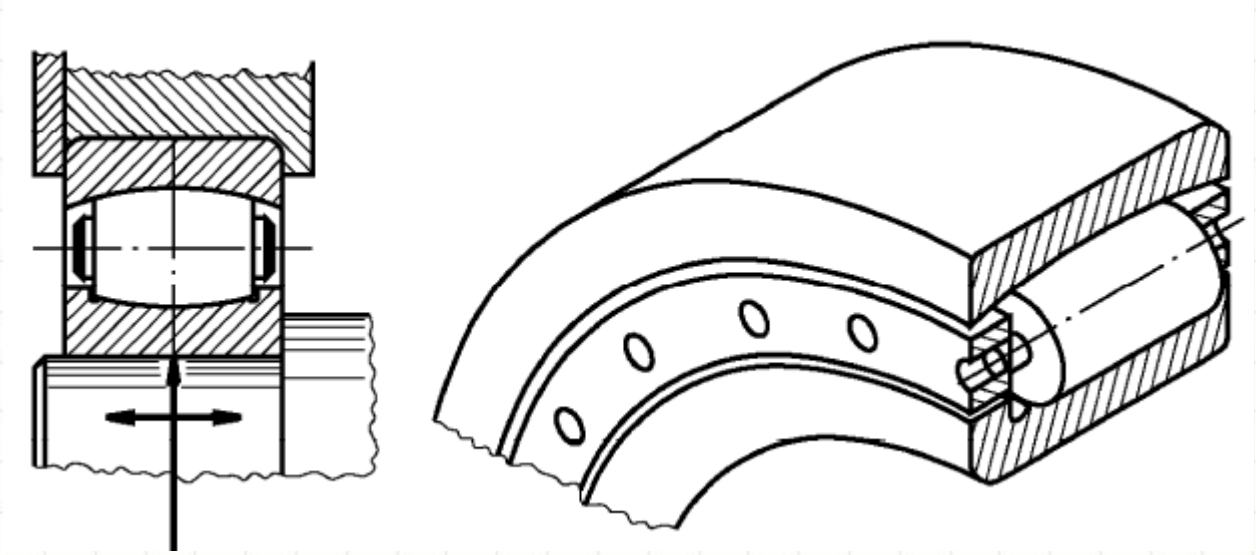
Mancais de rolamento

- Quanto aos elementos rolantes:
  - **De esferas** - os corpos rolantes são esferas. Apropriados para rotações mais elevadas.



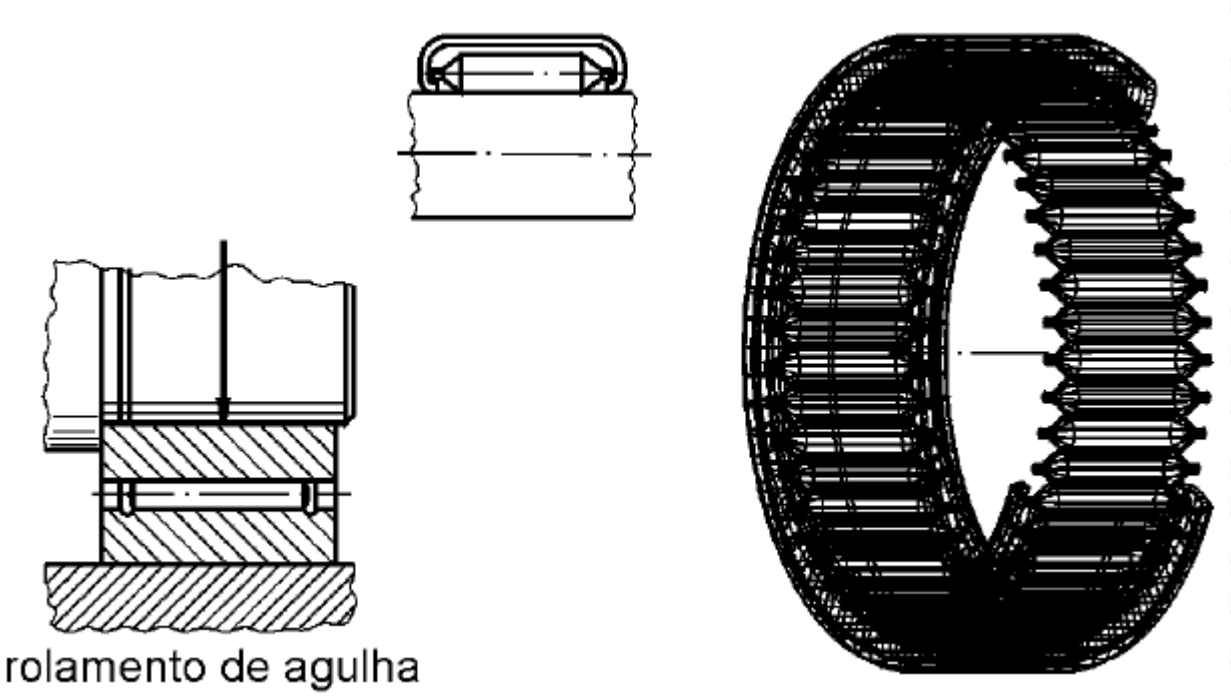
Mancais de rolamento

- Quanto aos elementos rolantes:
  - **De rolos** - os corpos rolantes são formados de cilindros, rolos cônicos ou barriletes. Esses rolamentos suportam cargas maiores e devem ser usados em velocidades menores.



Mancais de rolamento

- Quanto aos elementos rolantes:
  - **De agulhas** - os corpos rolantes são de pequeno diâmetro e grande comprimento. São recomendados para mecanismos oscilantes, onde a carga não é constante e o espaço radial é limitado.



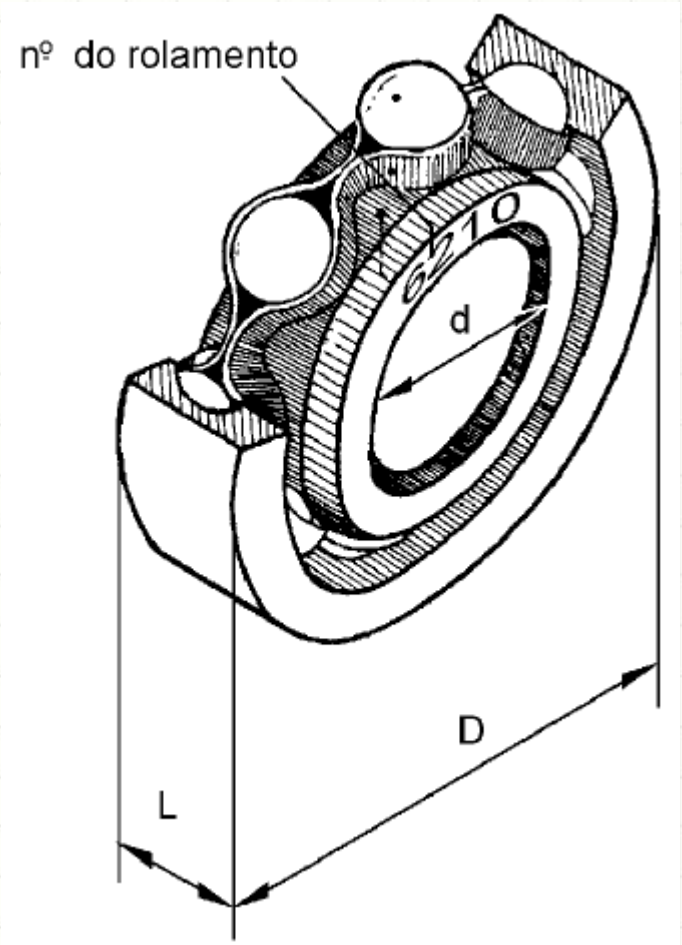
Vantagens e desvantagens dos rolamentos

- **Vantagens**
  - Menor atrito e aquecimento.
  - Baixa exigência de lubrificação.
  - Intercambialidade internacional.
  - Não há desgaste do eixo.
  - Pequeno aumento da folga durante a vida útil.

- **Desvantagens**
  - Maior sensibilidade aos choques.
  - Maiores custos de fabricação.
  - Tolerância pequena para carcaça e alojamento do eixo.
  - Não suporta cargas tão elevadas como os mancais de deslizamento.
  - Ocupa maior espaço radial.

Tipos e seleção

- Os rolamentos são selecionados conforme:
  - as medidas do eixo;
  - diâmetro interno (d);
  - diâmetro externo (D);
  - a largura (L);
  - tipo de solicitação;
  - tipo de carga;
  - nº de rotação.



PERGUNTAS?

REFERÊNCIAS

Casteletti, L.F. Mancais, Rolamentos, Elementos de transmissão, Lubrificação e Alinhamento de Máquinas. America: Senai, 2012. 83p.

SHIGLEY, J.E. Elementos de máquinas. Rio de Janeiro: Livros técnicos e científicos, 1992. V2.